

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Nechť A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T

nechť $a \in T$, nechť $\vec{e} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ je n složkový vektor.

Pokud součet prvků každého sloupce A je roven a tj. $A^T \vec{e} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \vec{e}$

Pak a je vlastním číslem matice A^T

tedy platí $\det(A^T - aI_n) = 0$

$$A^T - aI_n = (A - aI_n)^T \quad \text{protože} \quad (aI_n)^T = aI_n \quad \text{a} \quad B^T - C^T = (B - C)^T$$

$$\text{z toho plyne} \quad \det(A^T - aI_n) = \det((A - aI_n)^T) = \det(A - aI_n) = 0$$

↑
z věty o detech transponované matice
 $\det A^T = \det A$

a tedy a je vlastním číslem matice A z věty 9.25